ملاحظات الدرس — لك

تعليمات دقيقة

البرمجة، المستوى ١، الدرس ١

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم رصاص، بطاقات ورقية عليها أسهم، هاتف (اختياري)

أهداف التعلّم

- تعرف ما الخوارزمية.
- تعطي تعليمات دقيقة.
- تبرمج الروبوت بالبطاقات.

النشاط: روبوت الشطيرة

١. التمهيد (٣ دقائق): تخيّل أنك قلت لروبوت «اصنع شطيرة». إنه لا يتحرّك. ماذا يحتاج منك؟
٢. الكتابة (٧ دقائق): اكتب على ورقة كل خطوات صنع شطيرة المربّى بالترتيب، ورقّم الخطوات.
٣. الاختبار (٧ دقائق): تبادل الورقة مع شريكك. اقرأ خطواته بصوت عالٍ بينما يمثّلها بالضبط دون تخمين. واضحكا ممّا يخطئ!
٤. الإصلاح (٣ دقائق): أضف الخطوات الناقصة، أو بدّل الخطوات التي في غير مكانها، واختبر من جديد.

مثّلوها بخبز وهمي: لا حاجة إلى طعام حقيقي.

للنقاش

- ماذا حدث حين نقصت خطوة؟
- لماذا لا يستطيع الروبوت أن يخمّن؟
- أين أيضًا تتّبع خطوات بالترتيب؟

تحقّق من نفسك

- اكتب ثلاث خطوات دقيقة لشيء واحد تفعله كل يوم.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب لروبوت خطوات صنع شطيرة مربّى أو كوب شاي. واطلب من أحد في البيت أن يتّبع خطواتك بالضبط، دون تخمين. هل أخطأ شيء؟

ورقة عمل

تعليمات دقيقة

البرمجة، المستوى ١، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **«رتّب مقعدك.» مَن يفهم ذلك دون خطوات أخرى؟**

◯ صديقك ◯ الروبوت ◯ كلاهما

٢ **رتّب خطوات صنع شطيرة المربّى.**

☐ ادهن المربّى على شريحة واحدة

☐ خذ شريحتين من الخبز

☐ اقطع الشطيرة نصفين

☐ ضع الشريحة الأخرى فوقها

٣ **ساعد الروبوت على الوصول إلى الراية. اضغط على بطاقة في برنامجك لتكرّرها.**

→			★

قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

_____

_____

٤ **إن نسيت خطوة، يخمّن الروبوت ما قصدته.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **الآن الراية بعد منعطف. ابنِ برنامجًا يصل إليها.**

		★	
↑			

قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

_____

_____

✎ **فكّر في عمل تؤدّيه كل صباح. اكتب خطواته بالترتيب. أيّ خطوة سيخطئ فيها الروبوت؟**

_____

_____

_____

تحقّق من إجاباتك

تعليمات دقيقة

البرمجة، المستوى ١، الدرس ١

١ صديقك

يستطيع صديقك أن يخمّن ما يجب فعله. أمّا الروبوت فيحتاج إلى كل خطوة: التقط الكتاب، وضعه على الرفّ، وضع الأقلام في العلبة...

٢ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣

تحتاج إلى الخبز قبل المربّى، وإلى المربّى قبل الشريحة العلوية.

٣ أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٢.

الراية أمامه مباشرة على بُعد ثلاثة مربّعات: بطاقة واحدة، «تقدّم»، مكرّرة ٣ مرات.

٤ خطأ

الروبوت لا يخمّن أبدًا. إنه ينفّذ ما تقوله البطاقات بالضبط، لذلك يجب ألّا تنقص أيّ خطوة.

٥ أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٤.

تقدّم ٣ مرات، ثم استدر يمينًا، ثم تقدّم مرتين: ثلاث بطاقات.